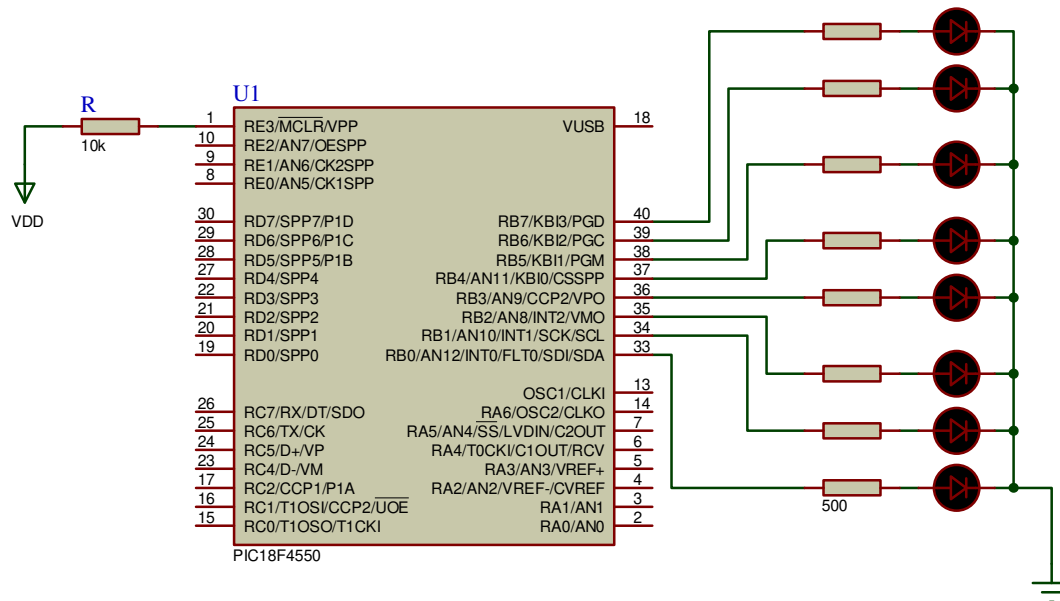


TD N° 4 : Gestion des GPIOs

Exercice 1 :

- 1) Au départ (ou après un RESET), comment sont-elles configurées les broches du PORTB.
- 2) Comment peut-on configurer tous les pins du PORTB en sorties numériques. Ecrire les instructions nécessaires pour cette configuration.
- 3) Faire l'organigramme permettant d'allumer en permanence la diode LED connectée à la broche RB0 du PIC, puis écrire le programme correspondant en assembleur.
- 4) Faire l'organigramme permettant d'allumer en permanence les 8 diodes LEDs connectées au PORTB puis écrire un programme correspondant en assembleur.
- 5) Faire l'organigramme permettant de clignoter en permanence à une fréquence de 2Hz la diode LED connectée à la broche RB0 du PIC, puis écrire le programme correspondant en assembleur.
- 6) Faire l'organigramme permettant de clignoter en permanence à une fréquence de 2Hz les 8 diodes LEDs connectées au PORTB puis écrire un programme correspondant en assembleur.

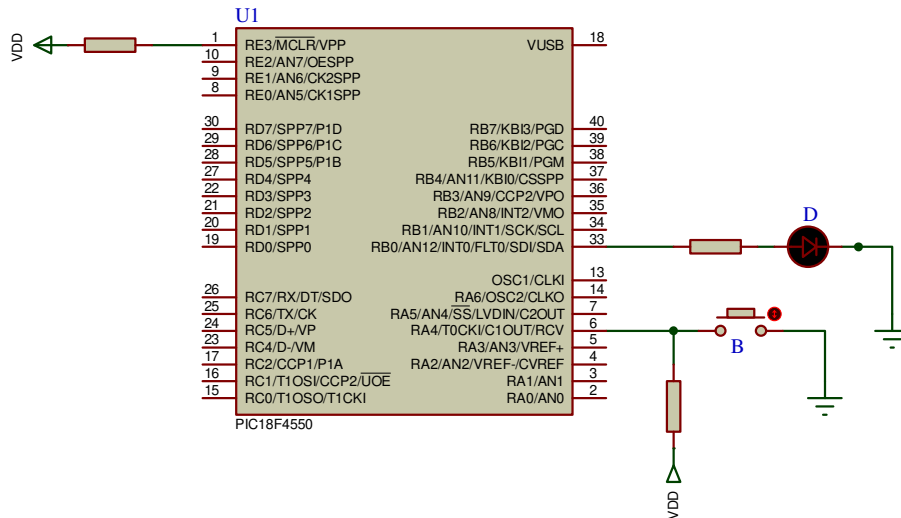


Exercice 2 :

Nous voulons réaliser les tâches ci-dessous afin de reproduire le fonctionnement d'un interrupteur.

- **Tâche 1** : lire l'état du bouton poussoir **B** lié à la broche **RA4**
- **Tâche 2** : si le **B** est appuyé, on allume la LED **D** liée à la broche RB0, sinon on l'éteint.

On notera que les boutons poussoirs sont branchés au microcontrôleur en logique négative. L'état «bouton appuyé» correspond donc à 0 logique.



- 1) Au départ (ou après un RESET), comment sont-elles configurées les broches du PORTA. Comment peut-on les configurer en entrées numériques. Ecrire les instructions nécessaires pour cette configuration.
- 2) Reproduire le fonctionnement demandé par un organigramme. Traduire en assembleur l'organigramme élaboré.

Exercice 3 :

Il s'agit de réaliser un compteur décimal (0 à 9) qui affiche les valeurs sur un afficheur 7 segments avec une durée d'affichage 2s, nous utilisons le PORTB.

- 1) Remplir les tables de vérité suivantes des afficheurs à 7 segments

Segment	a	b	c	d	e	f	g	Valeur du
Broche	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	PORTB en hex
Valeur	0	1	1	1	1	1	0	0x7E
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							

